

Controle de Hardware com pyFirmata2

Integração de Arduino com Python e VS Code

Karina Casola

Unisul

Introdução ao pyFirmata2

Metas e Objetivos da oficina

A Meta Principal

Capacitar o aluno a integrar o ecossistema de software **Python** com o hardware de microcontroladores de forma rápida, interativa e eficiente.

Ao final desta aula, você será capaz de:

- **Compreender** a arquitetura de comunicação entre o computador (Lógica) e a placa (Aquisição de Dados).
- **Preparar** o microcontrolador carregando o firmware correto (*StandardFirmata*).
- **Configurar** um ambiente de desenvolvimento profissional integrado ao VS Code.
- **Desenvolver e executar** scripts em Python para controlar portas digitais.

Introdução ao pyFirmata2

O que é o pyFirmata2?

O **pyFirmata2** é uma biblioteca em Python que permite o controle de microcontroladores a partir de um computador, comunicando-se através do protocolo **Firmata**.

- É a evolução direta do pacote original *pyfirmata*, trazendo correções cruciais e suporte moderno.
- Transforma a placa em uma unidade de "aquisição de dados"escrava, onde o cérebro (lógica) roda no computador usando Python.
- Suporta controle de pinos digitais, PWM e leitura de portas analógicas.

Comparativo Direto: pyFirmata2 vs MicroPython

Característica	pyFirmata2	MicroPython
Onde o código roda?	No seu Computador	Dentro do próprio Micro-controlador
Dependência do PC	OBRIGATÓRIA (cabo deve ficar conectado 100% do tempo ou Arduino com adaptador Bluetooth)	NENHUMA (após enviar o código, a placa funciona sozinha)
Poder de Processamento	Muito alto (usa o processador do seu PC)	Baixo (usa o processador da placa)
Bibliotecas suportadas	Todas as do Python tradicional (IA, Big Data, etc)	Apenas bibliotecas otimizadas para MicroPython
Melhor caso de uso	Integrar hardware a softwares pesados de PC	Robótica móvel, IoT (Internet das Coisas)

Cortando o Cabo: Comunicação Sem Fio

O **pyfirmata2** comunica-se via porta Serial (ex: COM3 ou /dev/ttyUSB0). O segredo é que o PC não sabe — e não se importa — se essa porta vem de um cabo físico ou de um sinal sem fio.

1. Via Bluetooth (A opção mais fácil)

- **Hardware:** Módulo barato (ex: HC-05 ou HC-06) nos pinos TX/RX.
- **Como funciona:** Ao parear com o PC, o sistema operacional cria uma “**porta COM virtual**”.
- **No código:** Você informa essa porta virtual (board = Arduino('COM5')). O Python trabalha achando que existe um cabo conectado!
- **Limitação:** Alcance curto (aprox. 10 metros).

2. Via Wi-Fi (ESP32, ESP8266 ou Shields)

- **Configuração:** Utiliza-se o código *StandardFirmataWiFi* na IDE.
- **Como funciona:** A placa ganha um IP na rede. Como o pyfirmata2 exige porta Serial, é preciso um software extra no PC para criar uma “COM Virtual” apontando para esse IP.
- **Dica:** Muitos desenvolvedores migram para a biblioteca irmã *pymata4*, que aceita IP nativamente sem softwares extras.

Atenção: A dependência continua!

O computador (ou Raspberry Pi) **ainda é o cérebro**. Se o sinal do Bluetooth ou do Wi-Fi cair, a placa **congela na mesma hora** e a automação para de funcionar até que a conexão seja restabelecida.

Por que utilizar?

A principal vantagem é usar o **ecossistema Python** para interagir com o mundo físico.

- **Prototipagem Rápida:** Não é necessário recompilar e fazer upload do código C/C++ a cada mudança de lógica.
- **Integração de Tecnologias:** Permite conectar sensores diretamente a bibliotecas de *Machine Learning* (Scikit-Learn, TensorFlow), Visão Computacional (OpenCV) ou APIs web.
- **Curva de Aprendizado:** Ideal para quem já domina Python e deseja iniciar na robótica sem aprender C++.